1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-TELEMETRY-IT · v2.2 · 2026-11-02
Pacchetto	star-telemetry
Versione	0.2.7
Capacità	star.telemetry.packets
Maturità	Rilasciato e verificato (RELEASED)
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	dc09f61
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_telemetry

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

RICHIEDE	LICENZA	FONTE
star-timescales	Apache-2.0	S.T.A.R.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_telemetry-0.2.7-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_telemetry-0.2.7-py3-none-any.whl	575fb66b0d71dc7c3ab0288dafa8b436510cbfc98a3b0ad419a8eee8acadbf1c
star_telemetry-0.2.7-source.zip	34c26c376a57e52d28b4afd54ffcebfae57b93433258b0950dddfb0f038a894a

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Estrattore di transfer frame CCSDS AOS v2 / TM v1 e ricompositore di Space Packet, con decodifica del tempo CUC tramite star-timescales.

Frame TC, USLP, sincronizzazione dei frame/ricerca dell'ASM, Reed-Solomon, il componente di volo AosFramer di F Prime come oracolo (solo banco di prova), qualsiasi qualifica al volo.

- `CcsdsTransferFrameEngine(frame_length, has_fecf).parse_frame(bytes) → (header, data_field)`: TFVN, SCID, VCID, contatore di frame del canale virtuale, flag di replay, puntatore alla prima intestazione, validità del FECF (CRC-16, polinomio 0x1021, valore iniziale 0xFFFF).
- `process_raw_stream(bytes)` ricompone gli Space Packet attraverso i frame, per canale virtuale, compresi i pacchetti che attraversano più frame. Un pacchetto è consegnato nel frame che lo completa. Dopo un frame perso, il resto del pacchetto interrotto è scartato fino al successivo puntatore alla prima intestazione. Un pacchetto in sospeso la cui dimensione non concorda con la lunghezza dichiarata è scartato, mai tagliato a misura.
- Un frame di lunghezza sbagliata è rifiutato con `ValueError`; un frame corrotto è segnalato (`fecf_valid = False`), mai accettato in silenzio.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_telemetry_0_2_7,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-telemetry}: Estrattore di transfer frame CCSDS AOS/TM e ricompositore di
Space Packet},
  version = {0.2.7},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_telemetry/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit dc09f61}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze